Práctica 5

Nolan Tannion Rodríguez

Computación Avanzada
Universidad Autónoma de Madrid

Resumen

Simulación de la órbita del cometa Halley. Se compara con la órbita de Plutón y se estudian la energía y momento angular en función del integrador. Se incluye una comparación en la energía y la precesión al añadir la interacción con Júpiter. Finalmente se simula la formación de cuerpos masivos por acreción.

1. Introducción y teoría

En esta simulación estudiamos el movimiento del cometa Halley, considerando la influencia del el Sol y más adelante también Júpiter. Se abarca: la busqueda de velocidad orbital máxima y el afelio, comparación de la órbita con la de Plutón, la conservación de la energía y momento angular con distintos integradores, la precesión causada por la influencia de Jupiter y la resonancia orbital a distintas distancias de Júpiter.

1.1. Fuerzas centrales

La interacción gravitatoria es una fuerza central que se puede describir:

$$\vec{F}(\vec{r}) = f(r)\,\hat{r}$$

donde $r = |\vec{r}|$ es la distancia al centro de fuerza y $\hat{r} = \vec{r}/r$ es el vector radial unitario.

Las fuerzas centrales son conservativas, por lo que pueden escribirse como el gradiente de un potencial

$$\vec{F} = -\nabla V(r)$$

1.1.1. Conservación del momento angular

El momento angular de una partícula de masa m respecto al origen es

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

La variación temporal viene dada por el torque

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

En una fuerza central $\vec{F} \parallel \vec{r}$, por lo que

$$\vec{r} \times \vec{F} = 0 \tag{1}$$

y por tanto

$$\vec{L} = \text{constante.} \tag{2}$$

Esto implica que el movimiento queda confinado a un plano.

1.1.2. Conservación de la energía

Si la fuerza es conservativa, la energía mecánica total se mantiene constante. La energía de una partícula viene dada por

$$E = T + V = \frac{1}{2}mv^2 + V(r)$$

Para el potencial gravitatorio,

$$E = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{Gm_1m_2}{r} \tag{3}$$

En simulaciones numéricas de sistemas de N cuerpos, estas cantidades nos sirven como son magnitudes de control. En una simulación correcta, se debe mantener aproximadamente constantes tanto la energía total como el momento angular del sistema, permitiendo evaluar la estabilidad y precisión del método de integración empleado.

1.2. Interacciones gravitatorias y precesión orbital

La dinámica de cuerpos sometidos a interacción gravitatoria está descrita por la ley de gravitación universal de Newton. Dos masas puntuales m y M separadas por una distancia r interactúan mediante una fuerza atractiva

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^3}\vec{r} \tag{4}$$

donde G es la constante de gravitación universal y $\vec{r}$ es el vector que une ambas masas. Esta fuerza es central, ya que está dirigida a lo largo de $\vec{r}$ y depende únicamente de la distancia entre los cuerpos.

En el problema de dos cuerpos, el movimiento puede reducirse al de una partícula de masa reducida μ en un potencial central

$$V(r) = -\frac{GM\mu}{r}, \quad \mu = \frac{m_1m_2}{m_1+m_2} \tag{5}$$

En este caso se conservan tanto la energía mecánica como el momento angular. La conservación del momento angular implica que el movimiento se produce en un plano y conduce a la segunda ley de Kepler (áreas iguales en tiempos iguales). La solución de las ecuaciones de movimiento para un potencial gravitatorio newtoniano da lugar a órbitas cónicas (elipses, parábolas o hipérbolas). Para sistemas ligados la órbita es una elipse cuyo semieje mayor a cumple

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3 \tag{6}$$

que corresponde a la tercera ley de Kepler.

1.3. Ecuaciones de movimiento

En coordenadas cartesianas bidimensionales el movimiento de una partícula sometida al campo gravitatorio de una masa central M viene dado por

$$\ddot{x} = -\frac{GM}{r^3}x, \qquad \ddot{y} = -\frac{GM}{r^3}y, \tag{7}$$

donde $r = \sqrt{x^2+y^2}$. Estas ecuaciones diferenciales ordinarias pueden resolverse numéricamente mediante integradores temporales, como el método de Euler–Cromer.

1.4. Velocidad orbital

En el problema gravitatorio de dos cuerpos, la relación entre la velocidad orbital v y la distancia al cuerpo central r viene dada por la ecuación de *vis viva*,

$$v^2 = GM\left(\frac{2}{r} - \frac{1}{a}\right), \tag{8}$$

donde M es la masa del cuerpo central y a es el semieje mayor de la órbita. Esta expresión se obtiene a partir de la conservación de la energía mecánica y permite relacionar directamente las propiedades geométricas de la órbita con la dinámica del movimiento.

1.5. Perturbaciones gravitatorias

La presencia de otros cuerpos introduce perturbaciones gravitatorias adicionales que modifican la trayectoria ideal kepleriana. Si se añade un tercer cuerpo de masa M_J, la aceleración pasa a ser

$$\vec{a} = -\frac{GM}{r^3}\vec{r} - \frac{GM_J}{|\vec{r}-\vec{r}_J|^3}(\vec{r}-\vec{r}_J), \tag{9}$$

donde $\vec{r}_J$ representa la posición de un 3º cuerpo.

Estas perturbaciones rompen la simetría exacta del potencial central efectivo y provocan desviaciones respecto a las órbitas cerradas de Kepler.

1.6. Precesión orbital

Una de las consecuencias más importantes de las perturbaciones gravitatorias es la precesión de la órbita. En un potencial estrictamente proporcional a $1/r$ las órbitas son cerradas (teorema de Bertrand). Sin embargo, cuando el potencial se modifica ligeramente, por ejemplo por la presencia de otros cuerpos o por correcciones relativistas, el eje mayor de la elipse rota lentamente con el tiempo.

Si θ_n representa el ángulo del afelio en la n-ésima órbita, la velocidad de precesión puede estimarse ajustando linealmente la evolución angular

$$\theta(n) \approx \theta_0 + \omega_p n, \tag{10}$$

donde ω_p es la velocidad de precesión orbital.

1.7. Resonancias orbitales

En sistemas gravitatorios con más de dos cuerpos pueden aparecer resonancias orbitales. Estas ocurren cuando los periodos orbitales de dos cuerpos están relacionados por una razón de enteros pequeños,

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{p}{q}$$

donde p y q son números enteros. En esta situación las perturbaciones gravitatorias se repiten periódicamente en la misma configuración geométrica, produciendo un efecto acumulativo sobre la órbita del cuerpo menos masivo.

Un caso en el Sistema Solar son las resonancias entre los asteroides del cinturón principal y Júpiter. Si el periodo orbital de un asteroide satisface una relación resonante con el periodo de Júpiter,

$$\frac{T_{\text{ast}}}{T_J} = \frac{p}{q}, \tag{11}$$

las perturbaciones gravitatorias del planeta gigante pueden aumentar progresivamente la excentricidad de la órbita del asteroide, volviéndola inestable.

Estas resonancias producen regiones del cinturón de asteroides con una notable escasez de objetos, conocidas como franjas de Kirkwood.

Se simularán órbitas inicialmente circulares variando el radio y velocidad inicial entre el Sol y Júpiter. Las zonas de resonancia esperadas son:

Resonancia $(p:q)$	Relación de periodos T_a/T_J	a (UA)
3:1	1/3	12.02
5:2	2/5	13.59
7:3	3/7	14.23
2:1	1/2	15.75
3:2	2/3	19.08
5:4	4/5	21.56

Cuadro 1: Posiciones de resonancias orbitales con Júpiter para $a_J = 25\,\text{UA}$. Los valores se obtienen de $a = a_J(p/q)^{2/3}$.

1.8. Modelo de formación

Se considera un sistema compuesto por un cuerpo central de masa M y un conjunto de N partículas de masas con distribución uniforme m_i, siendo $m_i \ll M$. Las partículas evolucionan en el plano y pueden colisionar con el cuerpo central. Cuando una partícula impacta con el objeto central se asume una colisión perfectamente inelástica, de modo que la partícula queda absorbida y su masa pasa a formar parte del cuerpo central.

Si en el instante t una partícula de masa m_i y velocidad $\mathbf{v}_i$ colisiona con el cuerpo central, cuya masa y velocidad son M y $\mathbf{V}$ respectivamente, la masa del objeto central tras la colisión pasa a ser

$$M' = M + m_i.$$

Consideramos que la velocidad no se ve afectada al ser mucho mayor la masa del planeta.

Tras cada evento de impacto el sistema pierde una partícula libre y aumenta la masa del objeto central. Si se producen k colisiones a lo largo de la simulación, la masa final del objeto central es

$$M_f = M_0 + \sum_{j=1}^{k} m_j.$$

Este tipo de dinámica describe un proceso de *acreción jerárquica*, en el cual un objeto dominante aumenta progresivamente su masa mediante la incorporación de partículas más pequeñas. Modelos de este tipo se utilizan de forma simplificada para representar procesos de crecimiento en sistemas astrofísicos, como la acumulación de material durante las primeras etapas de formación de cuerpos masivos o la agregación progresiva de materia en estructuras dominantes.

Por simplicidad, el modelo ignora otros procesos físicos reales (fragmentación, redistribución energética o colisiones entre partículas), centrándose en el mecanismo básico de crecimiento por acreción.

2. Implementación

2.1. Función de la dinámica

Se define la función con la derivada de las variables:

```
def sistema(t,estado):

    x,vx,y,vy = estado
    r = np.sqrt(x**2+y**2)

    ax = -Ms*x/r**3
```

```
    ay = -Ms*y/r**3

    return np.array([vx,ax,vy,ay])
```

2.2. Busqueda de la velociad

Conociendo el periodo del cometa Halley y el radio de su perihelio hacemos una búsqueda iterativa, similar al teorema de Bolzano, que nos indica una solución tras un cambio de signo. Calculamos el periodo en un rango de velocidades y afinamos cada vez mas a 76 años para obtener la solución. Tras las primeras iteraciones de aproximación, se implementa la función:

```
def detectar_periodo(vy0, T_max=200.0):
    x = r_peri; y = 0.0; vx_ = 0.0; vy_ = vy0; r_ = r_peri; t = 0.0
    y_prev = 0.0; x_prev = x; t_prev = 0.0

    for _ in range(int(T_max / dt)):
        # Calculamos nuevas aceleraciones, velocidades y posiciones
        ax = -GMSol * x / r_**3
        ay = -GMSol * y / r_**3

        vx_ += ax * dt
        vy_ += ay * dt

        xn = x + vx_ * dt
        yn = y + vy_ * dt

        rn = np.hypot(xn, yn)
        tn = t + dt
        if t > 1.0 and y_prev * yn < 0 and xn > 0:  # Condicion de cambio de signo cuando x>0
            frac     = -y_prev / (yn - y_prev)  # Fraccion de interpolacion en el ultimo paso
            t_cruce = t_prev + frac * dt  # Tiempo de cruce
            x_cruce = x_prev + frac * (xn - x_prev)
            r_cruce = np.hypot(x_cruce, y_prev + frac * (yn - y_prev))
            return t_cruce, r_cruce
        # Actualizamos al siguiente pasow
        x, y, r_, t, y_prev, x_prev, t_prev = xn, yn, rn, tn, yn, xn, tn
    return None, None   # Si no hay cruce no devuelve nada



# Barremos alrededor de 11.4-11.5 y elegimos el mejor valor
print(f'{'vy0'}  {'T (a)'}  {'|T-76|'}  {'dr (UA)'}')
best_v, best_T, best_err = None, None, 999  # Iniciamos sin valores y elevado error

for vy0 in np.arange(11.47, 11.475, 0.0001):
    T_p, r_r = detectar_periodo(vy0)
    if T_p:
        err = abs(T_p - 76)
        if err < best_err:
            best_err = err; best_v = vy0; best_T = T_p
        print(f'{vy0:.4f}  {T_p:.3f}  {err:.4f}  {r_r-r_peri:.2e}')
print(f'\nMejor: vy0={best_v:.5f} UA/a  T={best_T:.3f} a')
```

La función simula la órbita para un rango de velocidades iniciales. Almacena el periodo cuando (iniciando en $x > 0$) la órbita cambia de signo y x es de signo positivo. Haciendo una interpolación del último paso para mejorar la precisión. Compara el radio con el radio inicial. La función devuelve el periodo más cercano a 76 y el radio en el que ocurre.

Se recorre usando el bucle: que muestra la información de la velocidad, la diferencia respecto al periodo buscado y la distancia entre el perihelio inicial y tras el primer periodo.

2.3. Comparación con Plutón

Conociendo el afelio y perihelio podríamos calcular la órbita con la excentricidad, sin embargo se ha optado obtener la velocidad mediante la ecuación de vis viva, dado que se conocen todos los parámetros, y simular el movimiento del planeta.

La función es:

```
def vis_viva(M, r,a):
    '''
    Funcion para calcular la velocidad en un punto de la orbita de kepler
    INPUT
    M: masa que ejerce la fuerza
    r: distancia
    a: semieje mayor

    RETURN
    v: modulo de v en ese punto
    '''
    G = 1
    return 2*np.pi* np.sqrt( (2/r - 1/a) )
```

2.4. Calculo de energías

Se lleva a cabo la simulación utilizando distintos integradores para estudiar el efecto en la conservación. Se ha utilizado Euler-Cromer, Verlet y Runge-Kutta de 4º órden.

Las energías y momentos angulares calculados son por unidad de masa, de manera que el error cometido se debería multiplicar por la masa del cuerpo que orbita.

Se hace un array con listas de los titulos y la función en la que se define este. Se recorre el array calculando y representando para cada uno. Mostramos además la variación entre el inicio y el final de la simulación.

```
integradores = [("Euler-Cromer", euler_cromer),("Verlet", verlet),("RK4", rk4)]

for nombre, integrador in integradores:
    t, vars = integrador(sistema,0,T,estado0, dt)

    x = vars[:,0]
    y = vars[:,2]
    vx = vars[:,1]
    vy = vars[:,3]

    r = np.sqrt(x**2 + y**2)
    v = np.sqrt(vx**2 + vy**2)

    Ec = 0.5*v**2
    Ep = -Ms/r
    Et = Ec + Ep

    L = x*vy - y*vx

    VarE = Et[0] - Et[-1]
```

2.5. Precesión

Para incluir Júpiter en la dinámica se modifica la función del sistema añadiendo un término para su movimiento, el movimiento de Júpiter se aproxima como circular,

calculando a velocidad angular con la fuerza centrípeta. Se incluye un desfase en la posición de Júpiter para que no esté en línea en el perihelio, que es la región con mayor error al ser la velocidad máxima.

```python
# Jupiter
Rj = 5.2
Tj = 11.86
omegaj = 2*np.pi/Tj

def sistema_j(t,estado):

    x,vx,y,vy = estado

    r = np.sqrt(x**2+y**2)

    # orbita circular de Jupiter
    xj = Rj*np.cos(omegaj*t + 5*np.pi/4)
    yj = Rj*np.sin(omegaj*t)

    dx = x-xj
    dy = y-yj
    rj = np.sqrt(dx**2+dy**2)

    ax = -Ms*x/r**3 - GMj*dx/rj**3
    ay = -Ms*y/r**3 - GMj*dy/rj**3

    return np.array([vx,ax,vy,ay])
```

Se usa una función para detectar los máximos locales sobre el radio para encontrar el afelio y almacenar el índice. Para evitar un bucle se compara el array indexando. Debemos sumar 1 al índice porque el array comienza adelantado en 1 al original.

```python
def loc_max(s):
    '''
    INPUT
    s: array del que queremos hallar el maximo

    RETURN
    ind: array con los indices de los maximos
    M: array con los valores de los maximos locales
    '''
    ind = np.where((s[1:-1] > s[:-2]) & (s[1:-1] > s[2:]))[0] + 1
    M = s[ind]
    return ind, M
```

Se calcula el ángulo y el tiempo del afelio y se compara en varios periodos. Calculamos la velocidad de precesión con un ajuste lineal a estos datos:

```python
# Sin precesion
r = np.sqrt(x**2 + y**2)
iM, _ = loc_max(r)

ttM = t[iM]
theta = np.arctan(y[iM]/x[iM])

# Con precesion
rpr = np.sqrt(xpr**2 + ypr**2)
iMpr, _ = loc_max(rpr)

ttpM = tpr[iMpr]
thetapr = np.arctan(ypr[iMpr]/xpr[iMpr])

# Ajuste
p = np.polyfit(ttM, theta, 1)
ppr = np.polyfit(ttpM, thetapr, 1)
```

Se ha simulado usando FuncAnimation de matplotlib usando la bibliografía [1].

2.6. Resonancia

Para simplificar el cálculo con más cuerpos se crea una clase que tiene parámetros y funciones propias. Entre ellos la creación del objeto, calcular la fuerza ejercida por otro objeto de la misma clase, reiniciar la fuerza a 0 y calcular el siguiente paso temporal con Euler-Cromer. Se ha construido usando la bibliografía [2].

```python
class Body:
    ''' Clase para simplificar la simulacion de n cuerpos utilizada en la ampliacion '''

    G = 1

    def __init__(self, m, r, v):
        self.m = m
        self.r = r
        self.v = v
        self.f = np.zeros(2)

    def calcularf(self, b):
        rad = self.r - b.r
        R = np.linalg.norm(rad) + 1e-3
        self.f += -Body.G * self.m * b.m / R**3 * rad

    def zerof(self):
        self.f = np.zeros(2)

    def aceleracion(self):
        ''' a = F/m '''
        return self.f / self.m

    def step(self, dt):
        ''' Un paso de Euler-Cromer '''

        # actualizar velocidad
        self.v += self.aceleracion() * dt

        # actualizar posicion con la velocidad nueva
        self.r += self.v * dt
```

3. Resultados

3.1. Velocidad orbital máxima y afelio

Para el cometa Halley, la velocidad calculada para el perihelio y el radio en el afelio son:

- $v_{Max} = 11{,}4727$ [UA/año]
- $r_{Max} = 35{,}28791$ [UA]

La velocidad orbital obtenida para Plutón es:

- $v_{Max,Pluton} = 1{,}28803$

Comparando sus órbitas en la Figura 1 vemos que la órbita del cometa es mucho más excéntrica, mientras que la de Plutón tiene un radio medio notablemente mayor. La órbita más excéntrica causa una mayor variación entere la velocidad en el afelio y el perihelio, lo que da lugar a un mayor error numérico en el perihelio por la intensa variación de velocidad y posición.

3.2. Energía y momento

En la Figura 2 se representan la energía y momento angular por unidad de masa a lo largo de 10 periodos según el integrador utilizado. Vemos un comportamiento aparentemente antisimétrico de la energía cinética y potencial que da lugar a una energía aproximadamente constante para todos los integradores. Se ve un comportamiento asintótico al inicio y final de un periodo procedente de la alta

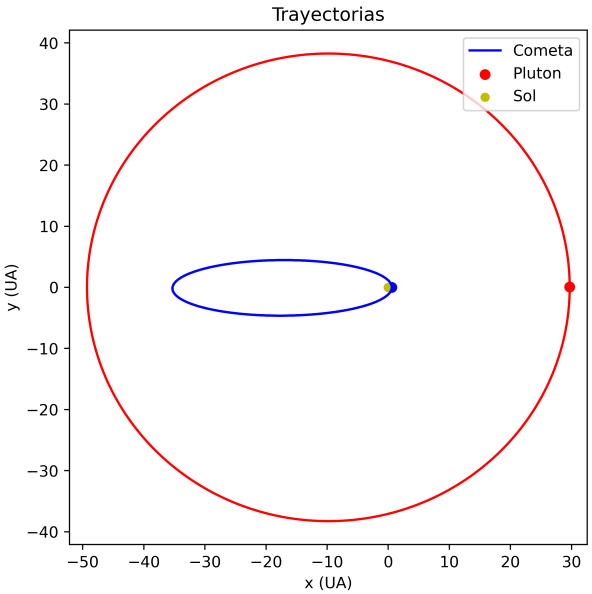

Figura 1: Representación de las órbitas del cometa y Plutón.

velocidad en el perihelio, al ser una órbita muy excéntrica.

El valor del momento angular obtenido con Euler-Cromer y Verlet oscila sobre un valor constante en un órden de magnitud de 10^{-11} mientras que usando Runge-Kutta 4 sufre una tendencia a la baja.

Estudiando la energía total en un único periodo para tener mayor claridad obtenemos la Figura 3. Vemos que usando Euler-Cromer debido a la integración hay una discontinuidad en la energía causada por el perihelio, exceptuando este tramo se mantiene aproximadamente constante. Por otra parte Verlet y Runge-Kutta tienen un comportamiento casi idéntico.

Teniendo en cuenta ambas métricas, Verlet es el integrador que mejor ha mantenido las variables de control físico conservadas, además de ser menos costoso computacionalmente que Runge Kutta. Euler-Cromer ofrece unos buenos resultados pero cuenta con regiones donde no se respeta la física, como el salto energético en el perihelio.

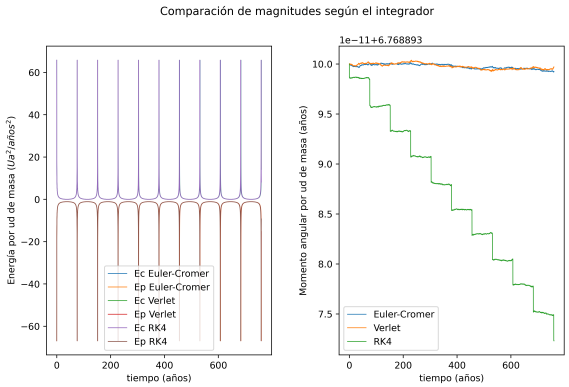

Figura 2: Evolución de la energía y momento angular, ambos por unidad de masa, en función del tiempo a lo largo de 10 periodos.

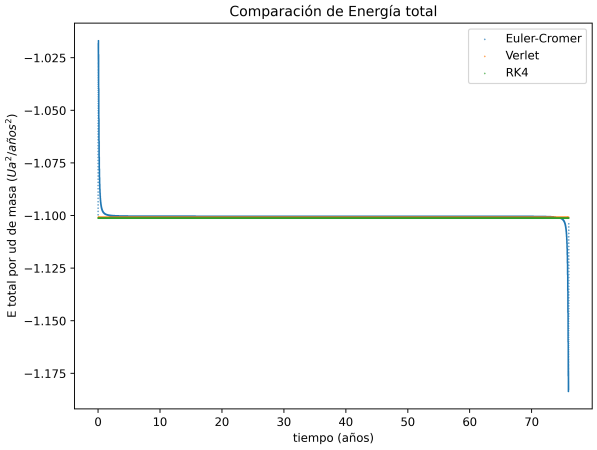

Figura 3: Energía total a lo largo de un periodo según el integrador.

Por último, la Figura 4 representa lo mismo que la Figura 2, energías y momentos por unidad de masa para el cometa Halley, para el caso en el que se tiene en cuenta la influencia de Júpiter. Vemos que los picos de energía cinética disminuyen en amplitud con el tiempo y el momento angular tiene regiones con gran variación. Al tener 3 cuerpos el momento total se conserva pero va alternando entre distintos cuerpos. Al usar Júpiter en aproximación circular eliminamos esa transferencia fijando un momento constante además de una fuente ó sumidero de fuerza que frena o acelera nuestro cometa, lo que genera un comportamiento que no respeta completamente la física.

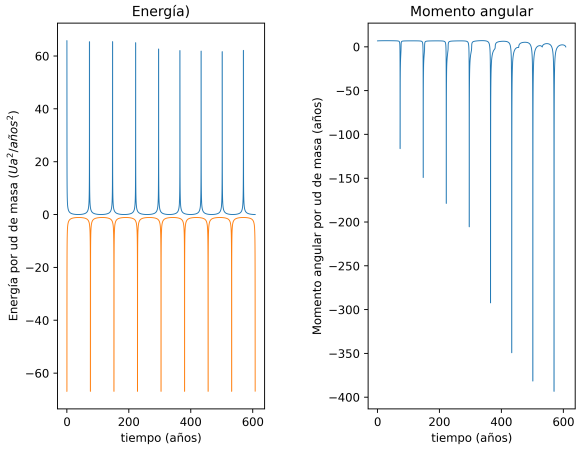

Figura 4: Energía y momento

3.3. Precesión

Al incluir la fuerza de Júpiter se puede apreciar un cambio de la trayectoria respecto a la original (véase Figura 6). La animación de la trayectoria puede encontrarse en: https://youtu.be/ZPASeYhzMBU.

En la Figura 5 se puede ver la evolución temporal del ángulo y distancia del afelio. En el caso de la distancia se representa en cocientes del periodo inicial. Tomando un ajuste lineal a los datos de la evolución angular obtenemos una velocidad de precesión:

- $\omega_{P,central} = -1{,}617 \times 10^{-7}$[rad/a]
- $\omega_{P,no\,central} = -4{,}059 \times 10^{-5}$[rad/a]

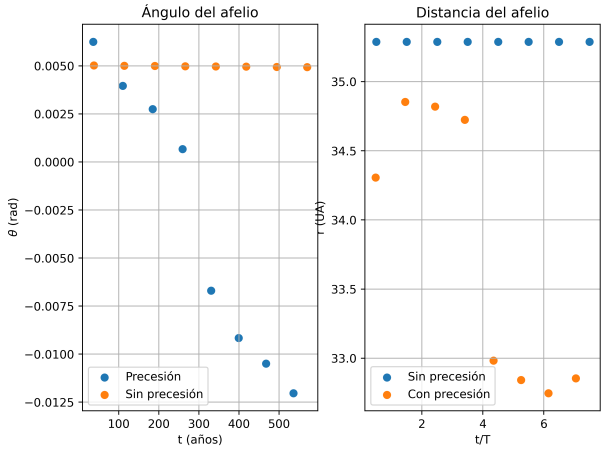

Figura 5: El panel de la izquierda muestra la evolución temporal del ángulo del afelio, en la derecha la evolución temporal de la distancia del afelio.

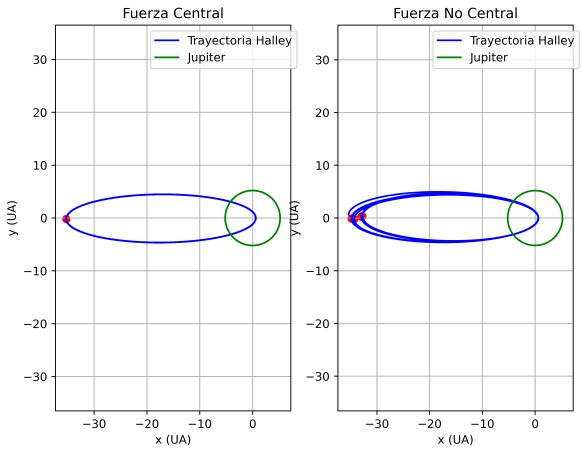

Figura 6: Comparación de la órbita del cometa al incluir o no la influencia gravitatoria de Júpiter en aproximación circular.

3.4. Resonancia

Mostrando la variación máxima del radio de la órbita en función del radio inicial obtenemos la Figura 7. Vemos que los picos de mayor distancia se encuentran en los 3 últimos valores predichos, siendo el principal el pico 3:2. Las resonancias menores a 15 no son distinguibles, esto se debe a las órbitas inicialmente circulares al estar más alejadas de Júpiter su influencia es menor, mientras que en órbitas elípticas hay regiones de mayor acercamiento.

3.5. Simulación de formación

Podemos encontrar la simulación en https://youtu.be/q8fJOK8t1Sg.

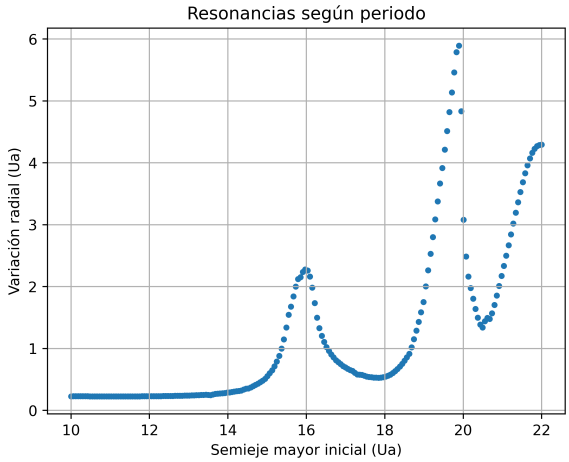

Figura 7: Variación radial máxima según el radio de la órbita circular inicial.

4. Conclusiones

Se ha conseguido simular correctamente la órbita del cometa Halley bajo la influencia del Sol, pudiendo obtener una energía y momento angular aproximadamente constantes excepto regiones concretas en Euler-Cromer. Vemos que es una órbita con alta excentricidad al comparar con Plutón. Al introducir la influencia de Júpiter se hace mucho más notable la sensibilidad a las condiciones iniciales y la ligera tendencia a la pérdida de energía causada por la aproximación circular de Júpiter, sin embargo, se consigue un valor razonable de precesión de la órbita. Se ha conseguido simular el efecto del fenómeno de resonancia orbital. Finalmente la simulación de formación de cuerpos tiene una finalidad cualitativa pues no nos aporta ningún resultado numérico.

Referencias

[1] Matplotlib Development Team. matplotlib.animation.funcanimation. https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.animation.FuncAnimation.html, 2024. Accessed: 2026-03-04.

[2] Python Software Foundation. Classes — the python tutorial, 2024. Python 3 Documentation, accessed 2026.